

Juan Sebastian Zapata Acosta

201815734

PARCIAL 2

12.2

1QO9:

	1QO9
Método obtención	Difracción x-ray
Resolución	2.70 Å
R-Value free	0.301
R-Value work	0.258
R-Value observed	0.258
Space group	P 4 ₃ 2 ₁ 2

1QON wwwPDB Validation:

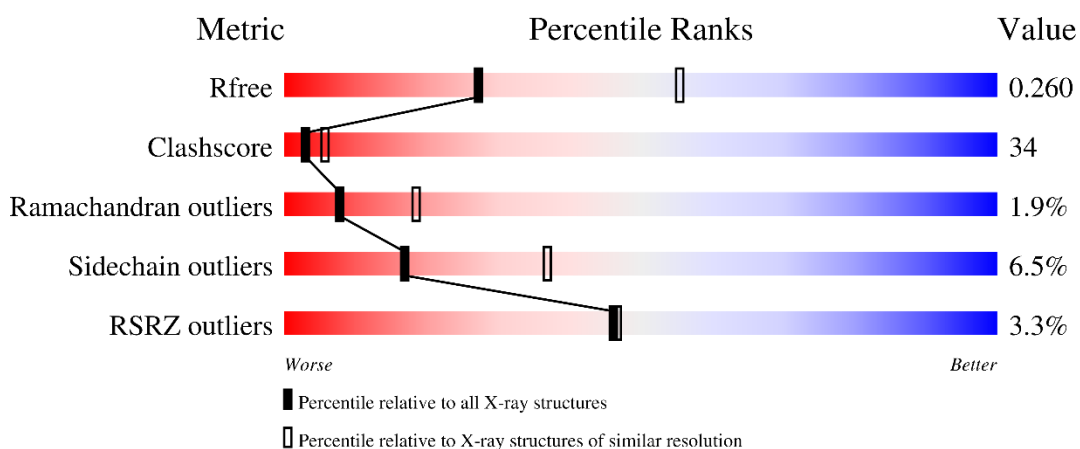


Ilustración 1. Note. Harel, M.; Silman, I.; Sussman, J.L. (2021). AChE from *Drosophila Melanogaster* complex with tacrine derivative 9-(3-iod obenzylamino)-1,2,3,4-tetrahydroacridine [PDF]. RCSB PDB. <https://www.rcsb.org/structure/1QON>

Al observar la validación que nos provee el PDB para esta proteína podemos observar que los percentiles de los diferentes valores son muy bajos. Tomando como primera medida el Rfree el demuestra la poca relación presente entre la interpretación del modelo vs la estructura obtenida experimentalmente. Podemos ver también el Clashscore el cual presenta un valor demasiado bajo ya que esta relación se da en torno a uniones entre átomos no dadas por enlaces de van der Waals en 1000 átomos, de modo que tenemos un valor de 34, resolutivamente muy bajo para beneficiar los valores estructurales. En un tercer valor tenemos Ramachandran outliers los cual mira la correlación de torsión angular entre los diferentes residuos que podemos presentar en la estructura de tal modo que vemos una correlación de 1.9% la cual es demasiado baja y nuevamente eso afecta negativamente la estructura. En un cuarto valor, tenemos Sidechain outliers las

cuales miran para cadenas atómicas anexas al cuerpo principal de la molécula, y se busca encontrar la relación frente a cadenas con formas extrañas comparándola con los residuos que se pueden evaluar obteniendo un valor de 6.5%, discutiblemente bajo. Por último, el valor del RZRZ outlier el cual presenta un valor asociado a los residuos que se presentan he interactúan en el modelo y también las observadas en la estructura. Aun así, se observó una medida casi dentro del ranking del percentil, pero aun así siendo baja para afectar benéficamente la calidad de la estructura.

1QON:

	<i>1QON</i>
<i>Método obtención</i>	<i>Difracción x-ray</i>
<i>Resolución</i>	<i>2.72 Å</i>
<i>R-Value free</i>	<i>0.265</i>
<i>R-Value work</i>	<i>0.220</i>
<i>R-Value observed</i>	<i>0.220</i>
<i>Space group</i>	<i>P 4₃ 2₁ 2</i>

1QO9 wwwPDB Validation:

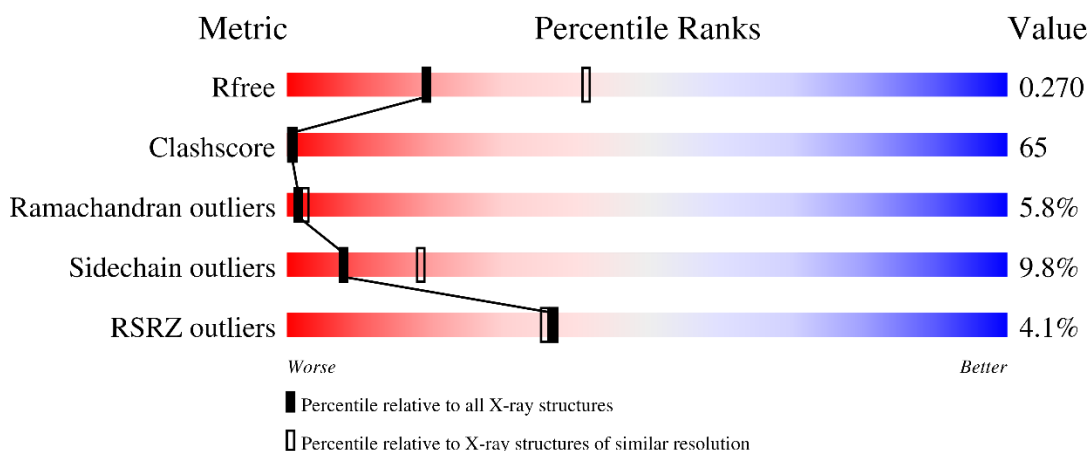


Ilustración 2. Note. Harel, M.; Silman, I.; Sussman, J.L. (2021). Native acetylcholinesterase from *Drosophila Melanogaster* [PDF]. RCSB PDB. <https://www.rcsb.org/structure/1QO9>

La validación que nos provee el PDB para la proteína 1QO9 nos deja observar los diferentes valores de los percentiles y se logra notar que son muy bajos. Haciendo un seguimiento asociado a los valores de: Rfree con valor de 0.270, Clashscore con un valor de 65, resolutivamente muy bajo para beneficiar los valores estructurales; Ramachandran outliers donde vemos una correlación de 5.8% la cual es demasiado

baja y nuevamente eso afecta negativamente la estructura; Sidechain outliers obteniendo un valor de 9.8%, discutiblemente bajo y, por último, RZRZ outlier con un valor de de 4.1% siendo este valor muy bajo logrando afectar la calidad de la estructura en mal medida. De modo que, logramos ver que la imagen modelada se ve afectada negativamente, logrando obtener una representación de plegamiento no deseado para obtener una buena calidad estructural.

12.3

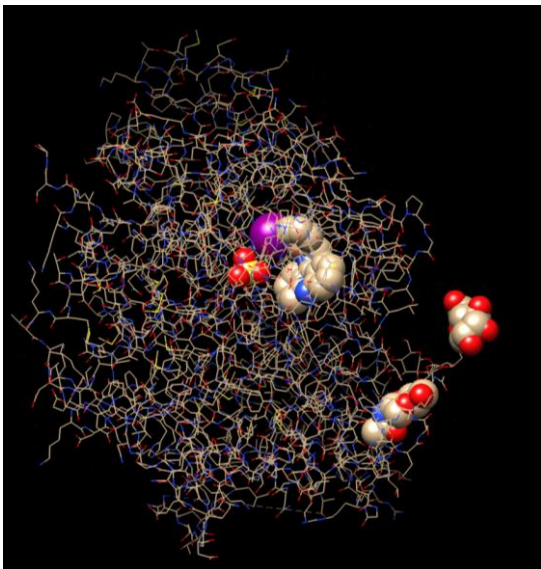
4.

1QON:

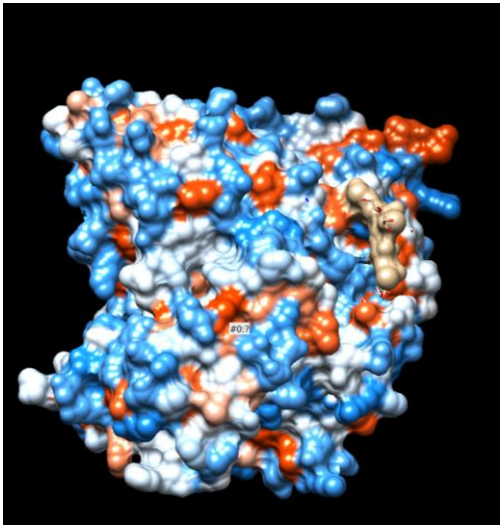
- Ribbons style:



- All atoms style:

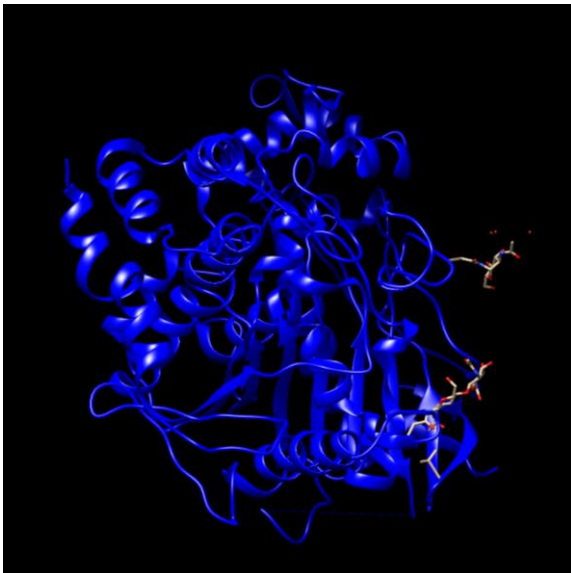


- Hidropobicity Surface style:

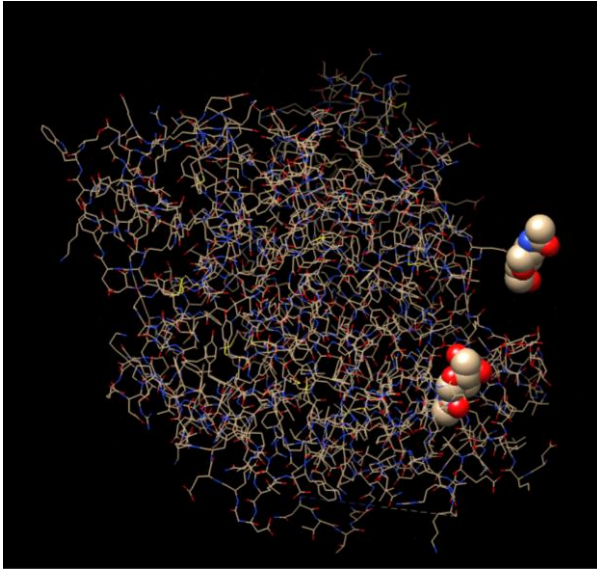


1QO9:

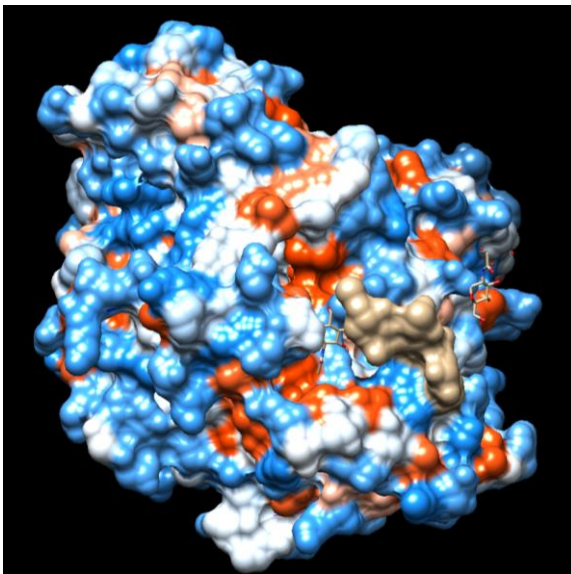
- Ribbons style:



- All atoms style:



- Hidropobicity Surface style:



Observando entonces las 3 diferentes estructuras que se logran observar por parte de chimera, en primera medida tenemos la estructura Ribbons. Esta estructura expresa en una medida como se lograría visualizar tridimensionalmente el plegamiento de las estructuras proteicas que conforman la proteína. Muestra la conformación del esqueleto de la proteína, es un buen método para lograr presentar de manera correcta el plegamiento estructural proteico. Como segunda opción tenemos la estructura all atoms, esta presenta una representación de cada átomo que se logra observar en la proteína y su ligando, mostrándonos como con la difracción por rayos x como método de obtención de representación podemos ver la supuesta organización de la conformación estructural atómica de la proteína. Por último, tenemos la estructura hidropobicity Surface, con la cual se busca representar naturalmente cuales son las partes de la superficie de la proteína y como las de

tonos azules son zonas mayormente hidrofílicas mientras que las de color rojizo son zonas hidrofóbicas, mostrando el nivel de hidrofobicidad de los diferentes residuos conformacionales de la proteína.

5.

a.

1QO9:

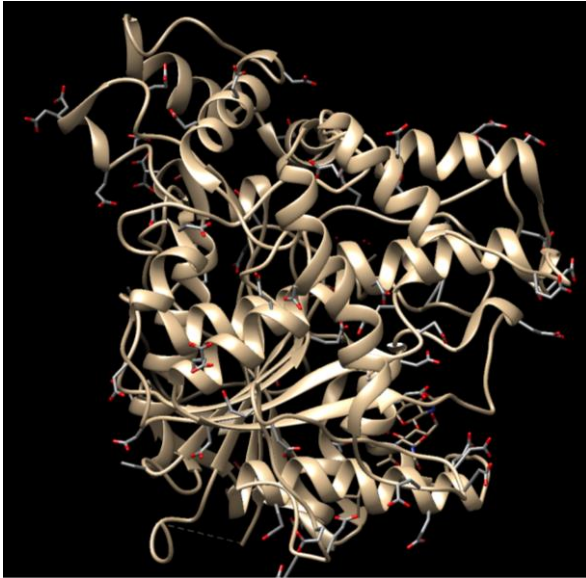


1QON:

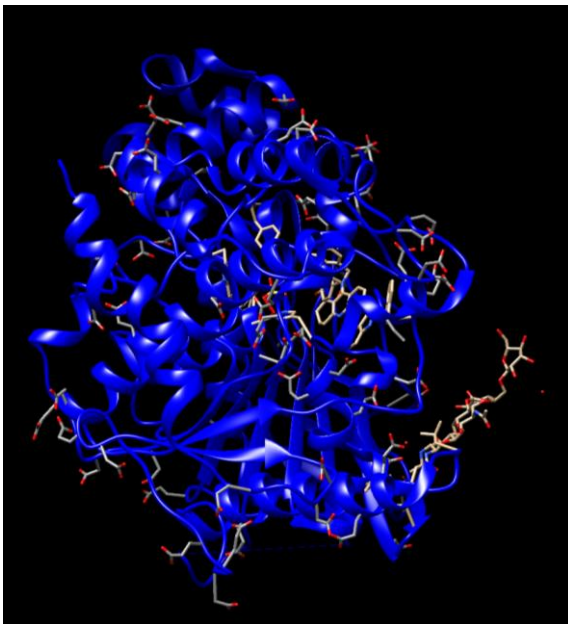


b.

1QO9:

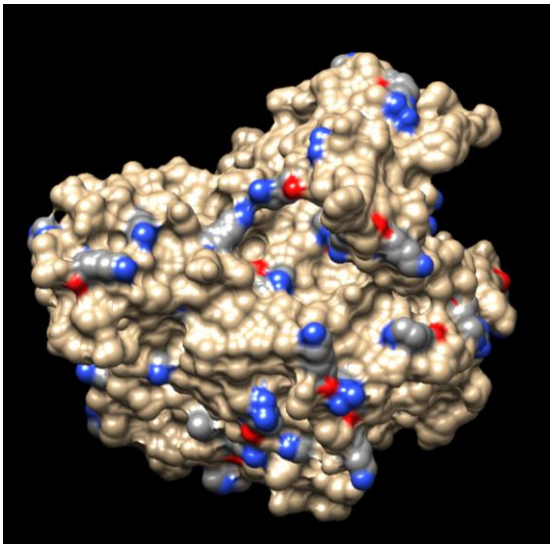
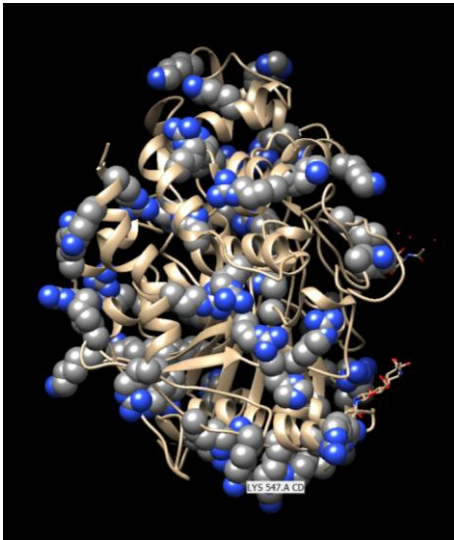


1QON:

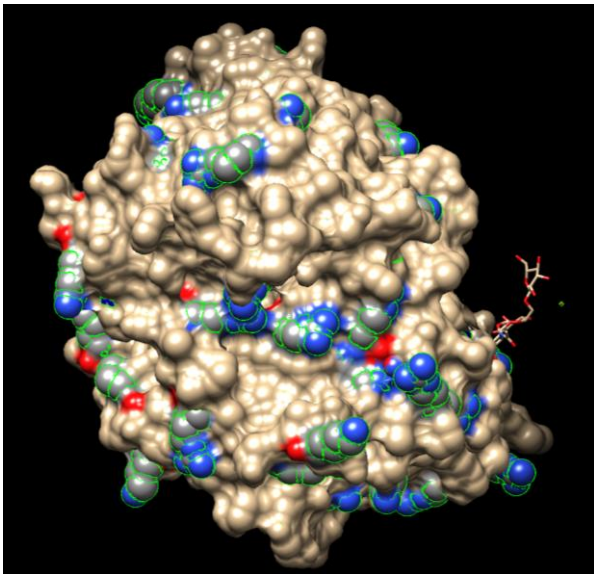
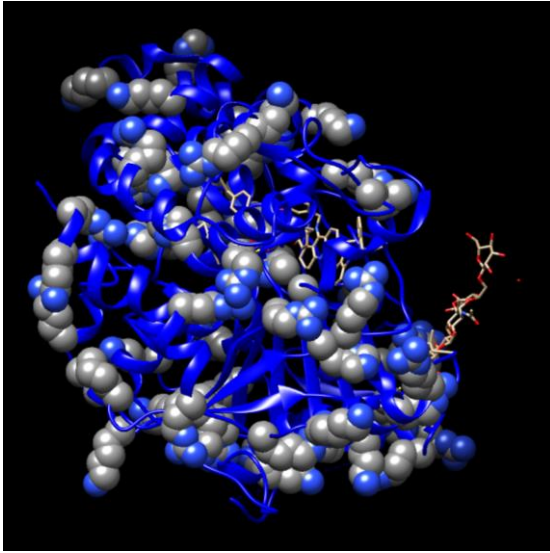


c.

1QO9:



1QON:



d.

Es conocido que la posición de los residuos en moléculas tiende a ser mediados por diferentes factores. Entre estos, encontramos la carga la cual tiende a ser mediada por la atractividad al medio en el que se encuentran. Al estar estas posicionadas en líquidos polares como el agua, vemos que los residuos polares en este caso también hidrófilos tienen a estar orientados al exterior de la proteína. (Renzi, 2003). Tomando en cuenta que la disposición de los residuos polares esta dado hacia el exterior vemos que los residuos con carga negativa en la proteína se logran visualizar en la imagen superficial en poca medida. Viendo que, de este modo, aunque su disposición tiende a ser en la externalidad de la proteína no sobresale en gran medida sobre la superficie proteica.

e.

Por otro lado, estos residuos positivos, si presentan una disposición que sobresalen en gran medida sobre la superficie ya que en la representación superficial en chimera, se logran ver mayormente estos residuos. Aun así, se observa en la representación ribbon que ambos residuos positivos y negativos están acompañados alrededor de toda la proteína mostrando como estos pueden ser grupo capaces de interactuar entre sí y también con el medio que los rodea.

f.

1QON:

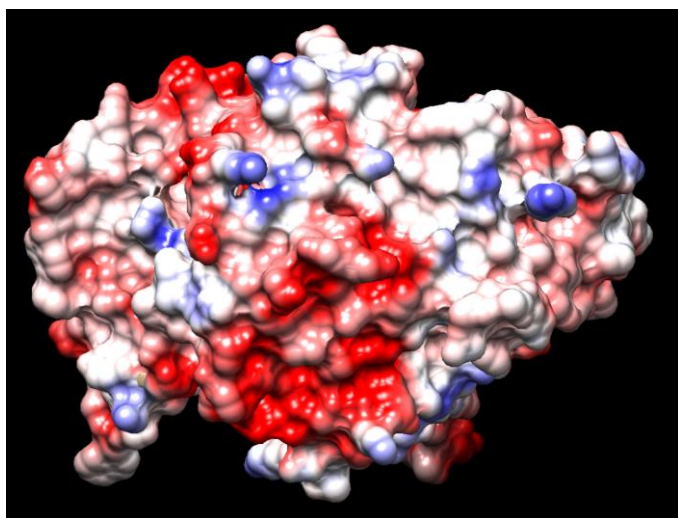
Para esta proteína el ligando asociado es I40, mientras que la pequeña molécula asociada que beneficia la resolución cristalográfica es el SO4.



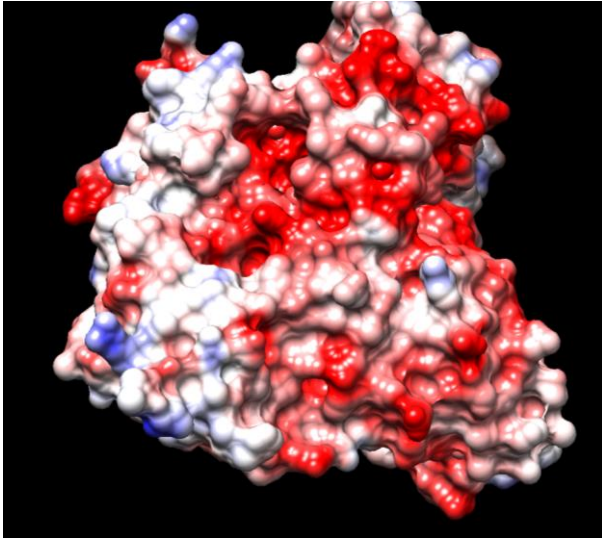
6.

a.

1QO9:



1QON:



Es conocido que la posición de los residuos en moléculas tiende a ser mediados por diferentes factores. Entre estos, encontramos la polaridad la cual tiende a ser mediada por la atractividad al medio en el que se encuentran. Al estar estas posicionadas en líquidos polares como el agua, vemos que los residuos polares en este caso también hidrófilos tienen a estar orientados al exterior de la proteína. Por el otro lado los residuos apolares e hidrofóbicos se encontrarán dentro de la estructura proteica (Renzi, 2003). Tomando esto en cuenta al observar las imágenes podemos concluir de los residuos polares se encuentran en las partes superficiales mas alejadas de la proteína y se representan de color azul, mientras que los residuos apolares son representados de color rojo y se logran observar en partes mucho mas cercanas al centro de la proteína, representando las cavidades que esta presenta y logrando ser usado como parte de la interacción de los ligandos con la proteína.

b.

1QO9:



1QON:



Según lo que se logra observar en las diferentes estructuras tridimensionales de la proteína las cavidades en donde hay mayor unión de ligando en ambas estructuras proteicas, se presenta cuando hay un cambio de la estructura entre hélices alfa y laminas beta. Esto es observable en las imágenes anteriormente presentadas ya que, en el cambio estructural y conformacional es viable que queden cavidades lo suficientemente grandes para que haya una unión específica con el ligando en ese sitio. Se debe tener en cuenta que estas cavidades deben tener una alta concentración de residuos apolares e hidrofóbicos, esta polaridad también afectaría entonces la velocidad de interacción entre los residuos y el ligando

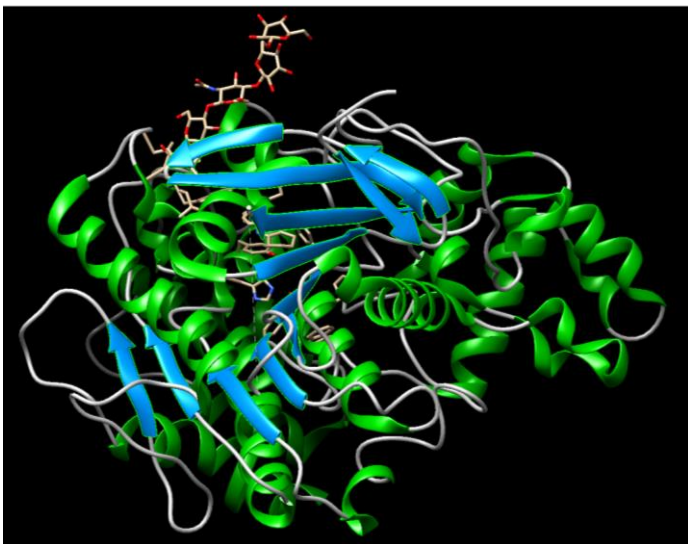
12.4

1.

1QO9:



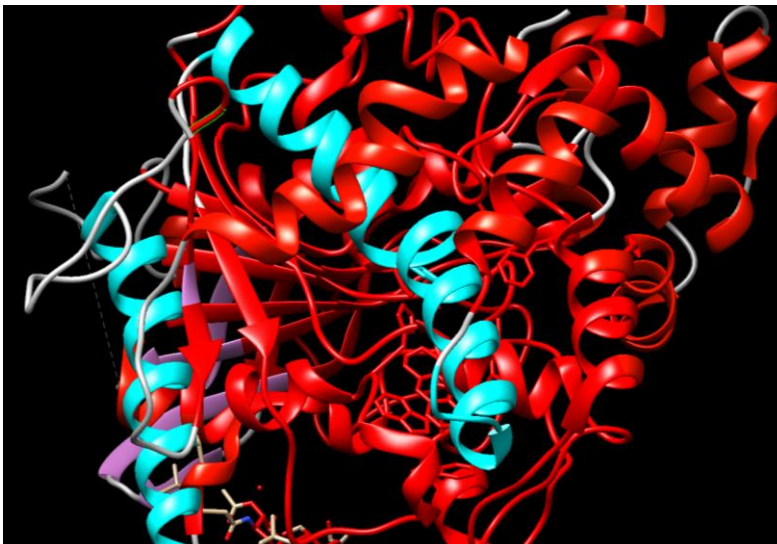
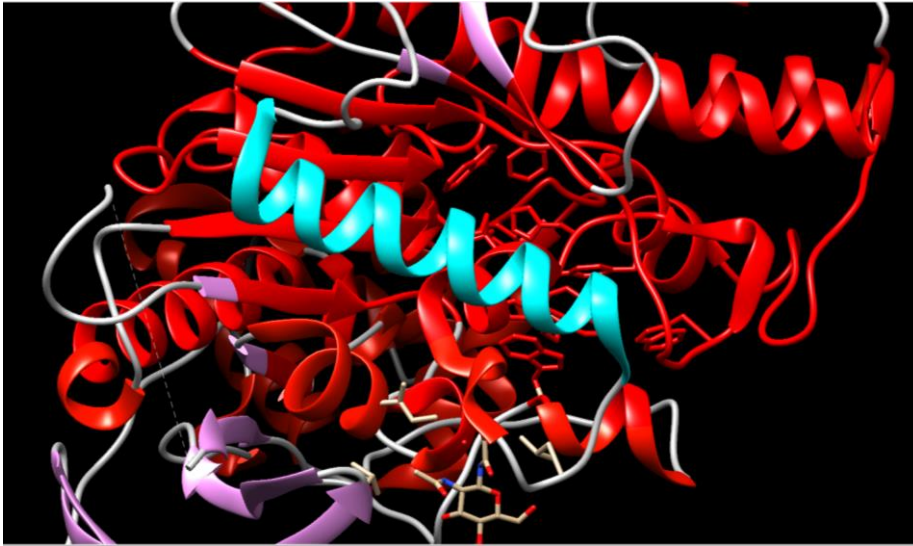
1QON:



a.

Observando las laminas para cada grupo de laminas beta en ambas proteínas, podemos ver que para 1QO9 encontramos un total de 11 láminas o hebras. En un segundo momento para 1QON tiene un total de 12 láminas o hebras.

b.



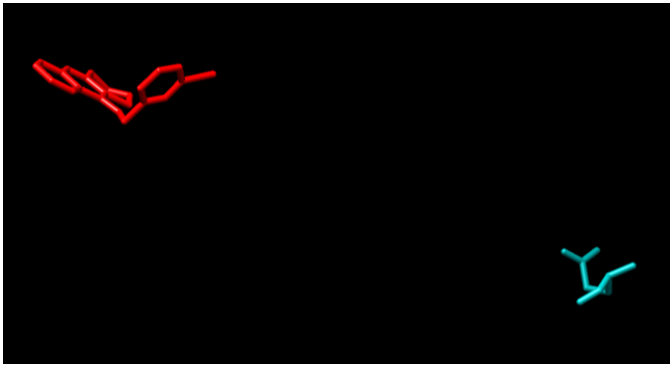
Para 1QO9 como para 1QON, encontramos el alfa-hélice de mayor tamaño tiene un total de 30 residuos de aminoácidos, su aminoácido inicial es GLY 424.A y su aminoácido final es ARG 454.A. La segunda estructura de mayor tamaño que podemos encontrar tiene una longitud de 21 residuos de aminoácidos, su aminoácido inicial ARG 499.A y su aminoácido final GLY 520.A.

2.

Ligando: rojo

Residuo: Cyan

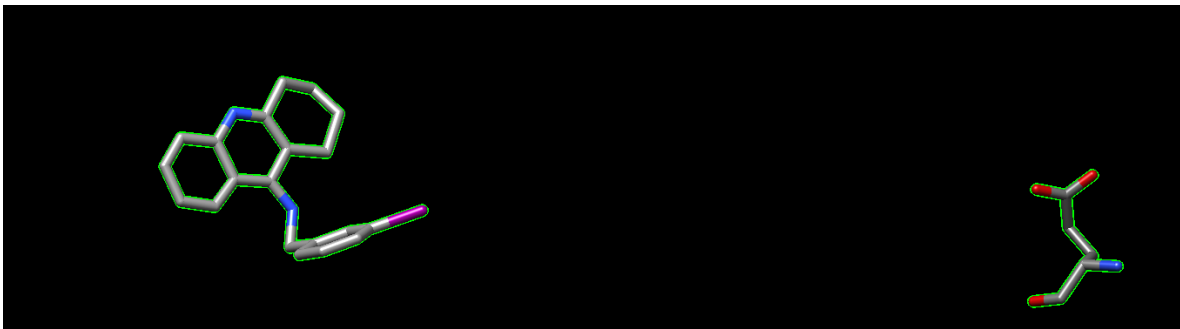
1QON:



a.

Negativas: roja, morada

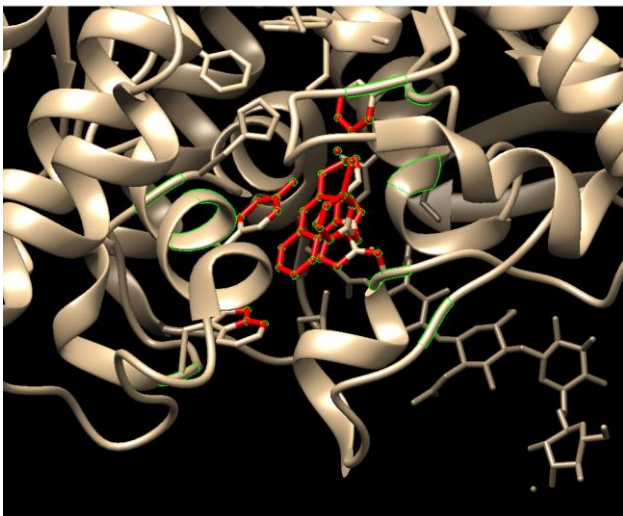
Positivas: azul



3.

a.

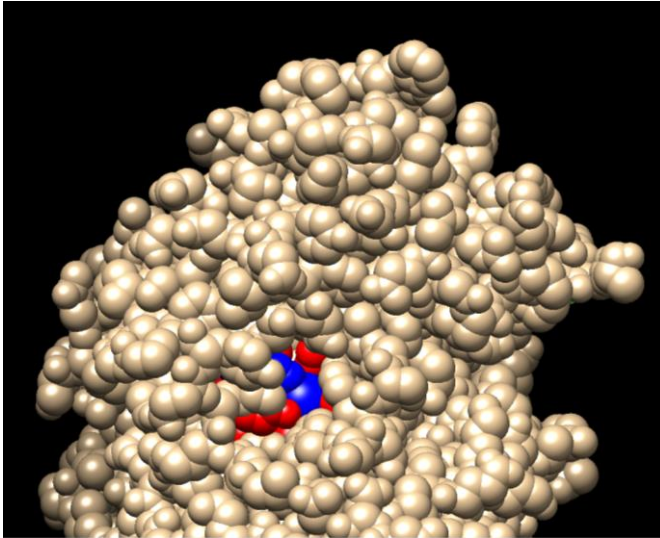
1QON: 23 de 42 átomos interactúan con residuos hidrofóbicos de la proteína.



4.

a.

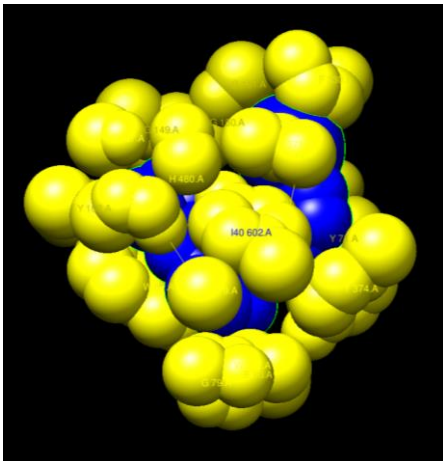
1QON: Azul -> I40



Por parte de I40 podemos ver que no existe directamente una margen de maniobra, ya que el sitio activo se encuentra cubierto por otros residuos en la proteína. Por lo tanto, no sería capaz de maniobrar el ligando si no, que este entraría específicamente en una posición. Aun así, esta zona afectaría la catálisis de forma benéfica ya que, la disposición molecular al momento de catálisis de una reacción sería mucho mejor al poder en maniobrar por parte del ligando, lo cual conllevaría al incremento en la velocidad de la reacción.

5.

a.

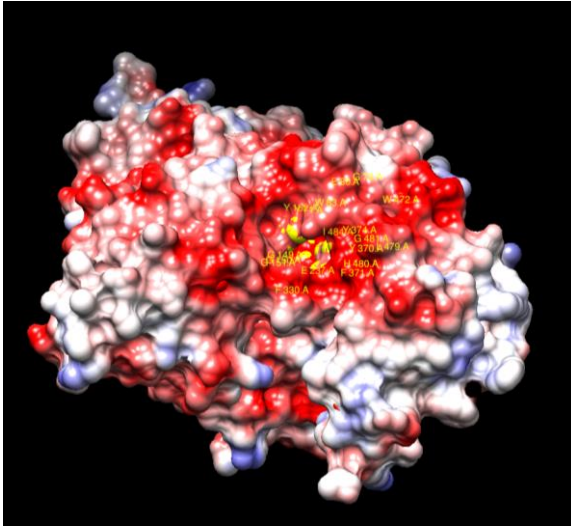


b.

A mi parecer esta ubicación puede ser problemática por la energía que debe ser usada por parte de la proteína para modificarse y de este modo el ligando pueda entrar e interactuar con el sitio activo. Por lo tanto, es posible que una posición mas adecuada seria en las cadenas externas de la proteína que facilitarían el acceso del ligando a la proteína y el realizar la acción catalítica. Suponemos que

existe otra molécula en este caso el SO₄ que funcionaría como activador, modificando el sitio activo de la proteína y favoreciendo la catálisis a realizar por parte de esta. Por lo tanto, si puede llegar a ser problemático por el acceso del ligando al sitio activo, pero existen herramientas capaces de favorecer esta interacción.

7.



a.

Esta distribución de cargas positivas sumamente alejadas del sitio activo y además de esto en muy poca medida nos indicaría que el ligando que se iba a unir presenta una distribución de cargas positivas que interactuaran con el sitio activo, por lo tanto, no es necesario para esta enzima poseen cargas positivas cerca a la zona de interacción con el ligando pues esto podría constituir problemas para la interacción.

b.

Por otro lado, la distribución de cargas negativas que al mismo tiempo se presentan en gran cantidad en el alrededor de la proteína, pero especialmente en el sitio activo. Nos presenta el alto nivel de interacción entre cargas positivas que posee el ligando y negativas que presentaría la proteína para poder favorecer la catálisis a realizar. Por lo cual, es muy posible que la distribución de cargas alrededor de la proteína va mediada para favorecer la interacción ligando proteína y de paso la catálisis a realizar.

8.

a.

Tomando en cuenta el movimiento del video si hay movimiento cuando se cataliza la reacción por parte de la proteína ya que esta al ser una sola conformación, debe

existir un movimiento relacionado a los grupos funcionales que son necesarios para generar la catálisis en la proteína. No logro identificar específicamente que no se mueve, puesto que se logra observar un bucle de movimiento continuo por parte de la proteína. Es notable un mayor movimiento por parte de las α -hélices ya que hay mayor presencia de estas en la proteína, por otro lado, el movimiento de las β -laminas, tiende a ser en un solo sitio. Si existe movimiento durante la catálisis y es un movimiento general de toda la molécula.

Referencias:

- Harel, M.; Silman, I.; Sussman, J.L. (2021). AChE from *Drosophila Melanogaster* complex with tacrine derivative 9-(3-iodobenzylamino)-1,2,3,4-tetrahydroacridine. RCSB PDB. <https://www.rcsb.org/structure/1QON>
- Harel, M.; Silman, I.; Sussman, J.L. (2021). Native acetylcholinesterase from *Drosophila Melanogaster*. RCSB PDB. <https://www.rcsb.org/structure/1QO9>
- Berman, H., Henrick, K. & Nakamura, H. (2003). Announcing the worldwide Protein Data Bank. *Nat Struct Mol Biol* 10, 980. <https://doi.org/10.1038/nsb1203-980>
- R. J., Adams, P. D., Arendall, W. B., Brunger, A. T., Emsley, P., Joosten, R. P., ... Zwart, P. H. (2011). A new generation of crystallographic validation tools for the Protein Data Bank. *Structure*, 19(10), 1395–1412. <https://doi.org/10.1016/j.str.2011.08.006>
- Pettersen, E. F., T. D. Goddard, C. C. Huang, G. S. Couch, D. M. Greenblatt, E. C. Meng, and T. E. Ferrin. (2004). "UCSF Chimera—a visualization system for exploratory research and analysis." *J Comput Chem* 25 (13): 1605–12. <http://www.cgl.ucsf.edu/chimera>.
- Protein Data Bank. [RCSBProteinDataBank] (2014). UCSF Chimera: Basics [Video]. Youtube. [youtube.com/watch?v=hQxKYSUdiD8&ab_channel=RCSBProteinDataBank](https://www.youtube.com/watch?v=hQxKYSUdiD8&ab_channel=RCSBProteinDataBank)
- Richardson, Jane S. (2000), "Early ribbon drawings of proteins", *Nature Structural Biology*, 7 (8): 624–625, doi:10.1038/77912.
- Krone, M., Bidmon, K., & Ertl, T. (2008). GPU-based visualisation of protein secondary structure. In *Theory and Practice of Computer Graphics 2008, TPCG 2008 - Eurographics UK Chapter Proceedings* (pp. 115–122).
- Renzi, D. G., & Vericat, F. (2003, March). ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS POTENCIALES DE FUERZA MEDIA AL CONTACTO ENTRE RESIDUOS DE AMINOACIDOS. In *ANALES AFA* (Vol. 15, No. 1).
- Hong, L., Glass, D. C., Nickels, J. D., Perticaroli, S., Yi, Z., Madhusudan, T., ... Smith, J. C. (2013). Elastic and conformational softness of a globular protein. *Physical Review Letters*, 110(2). <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.110.028104>
- Bouchoux, G., Huang, S., & Inda, B. S. (2011). Acid-base thermochemistry of gaseous aliphatic α -aminoacids. *Physical Chemistry Chemical Physics*, 13(2), 651–668. <https://doi.org/10.1039/c0cp00775g>

- Emsley, J. (1980). Very strong hydrogen bonding. Chemical Society Reviews. <https://doi.org/10.1039/CS9800900091>
- Paxton, W. F., Sen, A., & Mallouk, T. E. (2005). Motility of catalytic nanoparticles through self-generated forces. Chemistry—A European Journal, 11(22), 6462-6470.